

LAPORAN ANALISIS PROGRAM

**TUGAS REMEDIAL MATA KULIAH
PEMROGRAMAN BERBASIS OBJEK (JAVA)**

Sistem Klinik Sederhana



Disusun oleh:
MUHAMMAD NURIANA
20240040039
TI24A

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
2026**

A. Deskripsi program

- Nama Aplikasi
Sistem Klinik Sederhana (Simple Clinic Management System), aplikasi desktop berbasis Java Swing dengan basis data MySQL.
- Tujuan Aplikasi
Aplikasi ini dibuat untuk membantu proses administrasi sebuah klinik kecil, mulai dari pendaftaran pasien, pengelolaan data dokter dan obat, pencatatan hasil pemeriksaan pasien, hingga pembuatan laporan kunjungan. Selain sebagai solusi praktis, aplikasi ini juga menjadi media penerapan seluruh konsep Pemrograman Berbasis Objek (PBO) yang dipelajari selama satu semester.
- Permasalahan yang diselesaikan
 - Pencatatan data pasien, dokter, dan obat masih dilakukan secara manual sehingga rawan kehilangan data dan sulit dicari kembali.
 - Proses pemeriksaan pasien (keluhan, diagnosa, resep obat, dan biaya) belum terekam secara terstruktur dalam satu sistem.
 - Pengelola klinik kesulitan membuat laporan kunjungan dan pendapatan harian/periodik secara cepat dan akura.
 - Tidak adanya kontrol stok obat menyebabkan risiko obat habis tanpa diketahui sebelumnya.

B. Analisis Konsep PBO

- Class dan Object
Seluruh entitas dunia nyata dalam klinik dimodelkan sebagai class pada package model, antara lain Person, Pasien, Dokter, Obat, DetailObat, Pemeriksaan, dan User. Setiap kali data pasien atau dokter diinput melalui form, class tersebut di-instantiate menjadi object baru yang menyimpan data spesifik individu tersebut.
Lokasi kode berada di `com.klinik.model.*` (semua file di folder `src/com/klinik/model`), Alasan memisahkan struktur data (atribut) dan perilaku (method) ke dalam satu kesatuan logis sesuai dunia nyata klinik, manfaatnya kode menjadi lebih terorganisir, mudah dipahami, dan setiap data pasien/dokter/obat direpresentasikan sebagai satu unit object yang konsisten.
- Inheritance (Pewarisan)
Class Pasien dan Dokter sama-sama mewarisi (extends) class Person yang memiliki atribut umum seperti id, nama, alamat, dan noTelp.
Lokasi kode berada pada `com.klinik.model.Pasien extends Person`, `com.klinik.model.Dokter extends Person`. Alasan pasien dan Dokter memiliki atribut dasar yang sama (data diri), sehingga digunakan pewarisan agar tidak terjadi duplikasi kode, kode lebih ringkas (DRY - Don't Repeat Yourself), perubahan pada atribut umum cukup dilakukan satu kali di class induk.
- Polymorphism
Method `getInfo()` dideklarasikan sebagai abstract di class Person, kemudian diimplementasikan berbeda pada Pasien dan Dokter. Ketika program memanggil `person.getInfo()` melalui referensi Person, hasil yang muncul otomatis mengikuti object aslinya (runtime polymorphism). Interface Cetak juga diimplementasikan oleh `FormLaporan` dengan method `buatRingkasan()` dan `ekspor()` yang bisa dikembangkan untuk jenis laporan lain.
Lokasi kode berada di `person.getInfo()` (abstract) `Pasien.getInfo()` dan `Dokter.getInfo()` (override); `com.klinik.util.Cetak` diimplementasikan oleh `FormLaporan`.
Alasannya memungkinkan satu method dipanggil secara seragam namun menghasilkan perilaku berbeda sesuai tipe object aslinya.
Manfaat dari kode pemanggil (misalnya menampilkan info di GUI) tidak perlu tahu tipe object secara spesifik, cukup memanggil method yang sama.

- **Encapsulation**
Semua atribut pada class model dideklarasikan private, dan hanya bisa diakses melalui method getter/setter publik. Beberapa setter bahkan memiliki logika validasi tambahan, misalnya `setNama()` pada `Person` yang otomatis merapikan huruf kapital nama. seluruh class di package model, misalnya field private `String nama` pada `Person.java`. melindungi data dari perubahan langsung yang tidak terkontrol dan memastikan data selalu valid saat disimpan. Integritas data lebih terjaga, serta memudahkan penambahan validasi tanpa mengubah kode yang memanggilnya.

- **Abstract Class / interface**
`Person` merupakan abstract class yang tidak bisa di-instantiate langsung dan wajib diturunkan. Interface `Cetak` mendefinisikan kontrak method `buatRingkasan()` dan `ekspor()` yang harus dipenuhi oleh class yang mengimplementasikannya.

Lokasi kode: `com.klinik.model.Person` (abstract class), `com.klinik.util.Cetak` (interface).

Alasan: `Person` digunakan sebagai abstraksi karena 'Person' murni tidak pernah ada di dunia nyata klinik (yang ada Pasien/Dokter). Interface `Cetak` dipakai agar fitur laporan dapat dikembangkan menjadi berbagai jenis laporan lain tanpa mengubah struktur inti.

Manfaat: memaksa konsistensi struktur pada seluruh subclass/implementasi, serta memudahkan pengembangan fitur baru di masa depan.

- **Package**
Kode program dipisah ke dalam lima package sesuai tanggung jawabnya: `model` (entitas data), `dao` (akses database), `util` (utilitas & koneksi), `exception` (exception khusus aplikasi), dan `gui` (tampilan Swing).

Lokasi kode: struktur folder `src/com/klinik/{model, dao, util, exception, gui}`.

Alasan: memisahkan tanggung jawab (separation of concerns) agar kode lebih mudah ditelusuri dan dipelihara.

Manfaat: pengembang dapat menemukan dan mengubah bagian tertentu tanpa mempengaruhi bagian lain (arsitektur berlapis).

- **Collection**
`List<Pasien>`, `List<Dokter>`, `List<Obat>`, dan `List<Pemeriksaan>` (menggunakan `ArrayList`) dipakai untuk menampung hasil query dari database sebelum ditampilkan ke tabel GUI. Class `Pemeriksaan` juga menyimpan `List<DetailObat>` untuk daftar obat yang diresepkan dalam satu transaksi.

Lokasi kode: seluruh method DAO yang mengembalikan `List<...>` (misalnya `PasienDAO.semua()`), dan `Pemeriksaan.daftarObat`.

Alasan: jumlah data pasien/obat dalam satu resep bersifat dinamis (tidak tetap), sehingga cocok memakai struktur `Collection` dibanding array biasa.

Manfaat: penambahan/penghapusan data menjadi fleksibel, serta mudah diiterasi untuk ditampilkan atau dihitung totalnya

- **String Method**
Digunakan pada beberapa proses, misalnya validasi nomor telepon dengan `matches()` (regex), validasi format tanggal, serta perapian huruf kapital nama pasien/dokter menggunakan `trim()`, `toLowerCase()`, `split()`, dan `toUpperCase()` pada `Person.setNama()`.

Lokasi kode: `com.klinik.util.Validasi`, dan method `setNama()` pada `Person.java`.

Alasan: data yang diinput pengguna sering tidak konsisten formatnya, sehingga perlu diproses ulang secara otomatis.

Manfaat: data yang tersimpan di database lebih konsisten dan rapi, mengurangi kesalahan input manual.

- **Exception Handling**

Aplikasi membuat dua custom exception: `DataTidakDitemukanException` (saat pasien/dokter/obat dicari tapi tidak ada) dan `StokTidakCukupException` (saat stok obat tidak mencukupi jumlah yang diminta). Keduanya ditangani dengan try-catch di lapisan GUI agar aplikasi tidak crash dan pengguna mendapat pesan yang jelas.

Lokasi kode: `com.klinik.exception.*`, digunakan pada `FormPemeriksaan.mulaiPemeriksaan()` dan `tambahObatKeResep()`.

Alasan: kondisi seperti data tidak ditemukan atau stok kurang adalah hal yang wajar terjadi dan harus ditangani secara terkontrol, bukan menyebabkan aplikasi berhenti.

Manfaat: pengalaman pengguna lebih baik karena mendapat pesan informatif, dan proses transaksi database tetap aman (rollback) bila terjadi error.

- **File Handling**

Class `FileLogger` menulis log aktivitas penting (login, penyimpanan pemeriksaan, error database) ke file `klinik_log.txt` menggunakan `BufferedWriter`. Fitur laporan pada `FormLaporan` juga dapat mengekspor ringkasan laporan kunjungan ke file teks (`laporan_kunjungan.txt`).

Lokasi kode: `com.klinik.util.FileLogger`, dipanggil dari `LoginForm`, `FormPemeriksaan`, dan `FormLaporan`.

Alasan: dibutuhkan jejak (log) aktivitas aplikasi untuk keperluan audit sederhana, serta kebutuhan laporan yang bisa disimpan/dibagikan di luar aplikasi.

Manfaat: memudahkan penelusuran masalah (troubleshooting) dan menyediakan laporan portabel dalam bentuk file

- **DataBase**

Basis data `klinik_db` terdiri atas 6 tabel: `users`, `pasien`, `dokter`, `obat`, `pemeriksaan`, dan `detail_pemeriksaan`, saling terhubung melalui foreign key. Seluruh akses data (CRUD dan pencarian) dilakukan melalui layer DAO menggunakan JDBC Prepared Statement untuk mencegah SQL Injection. Penyimpanan transaksi pemeriksaan menggunakan mekanisme commit/rollback agar data header dan detail obat konsisten.

Lokasi kode: `database/klinik_db.sql`, dan seluruh class di package `com.klinik.dao`.

Alasan: data klinik bersifat relasional (satu pemeriksaan memiliki banyak obat, satu pasien memiliki banyak riwayat pemeriksaan) sehingga cocok disimpan pada RDBMS.

Manfaat: data tersimpan permanen, konsisten, dan dapat diquery untuk kebutuhan laporan maupun pencarian data secara efisien.

C. Refleksi Pengembangan

1. Mengapa memilih studi kasus tersebut?

Studi kasus Sistem Klinik Sederhana dipilih karena alurnya cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari sehingga mudah dipahami, namun tetap memiliki kompleksitas data yang cukup untuk menerapkan seluruh konsep PBO, mulai dari relasi antar entitas (pasien, dokter, obat), transaksi yang melibatkan banyak tabel sekaligus (pemeriksaan dan resep obat), hingga kebutuhan validasi seperti pengecekan stok obat. Studi kasus ini juga representatif untuk sistem informasi berbasis desktop yang umum digunakan di instansi kecil.

2. Bagian program yang paling sulit dibuat dan alasannya.

Bagian yang paling sulit adalah Form Transaksi/Pemeriksaan, karena harus menggabungkan beberapa entitas sekaligus (pasien, dokter, dan daftar obat yang jumlahnya dinamis) dalam satu proses simpan yang harus konsisten. Saya perlu memastikan data header pemeriksaan dan detail obatnya tersimpan bersamaan

(menggunakan commit/rollback pada koneksi database), serta menangani kemungkinan stok obat tidak mencukupi sebelum transaksi benar-benar disimpan. Menghubungkan Collection (List<DetailObat>) dengan tampilan tabel di GUI secara real-time juga membutuhkan beberapa kali percobaan agar totalnya terhitung benar.

3. Kesalahan (error) yang paling sering ditemui dan cara mengatasinya?

Error yang paling sering muncul adalah kegagalan koneksi ke database, seperti pesan "Communications link failure" atau "No database selected" saat proses import/setup awal database di phpMyAdmin ini diatasi dengan memastikan MySQL/XAMPP sudah running dan mengimpor file .sql melalui tab Import (bukan menjalankan query satu per satu) agar konteks database tidak hilang di tengah proses. Selain itu, muncul juga error ClassNotFoundException untuk driver JDBC MySQL karena file mysql-connector-j.jar belum ditambahkan ke classpath project; diatasi dengan membuat folder lib dan mendaftarkannya lewat .vscode/settings.json. Error umum lain seperti NumberFormatException saat input harga/jumlah bukan angka diatasi dengan validasi input dan blok try-catch.

4. Tiga fitur yang ingin ditambahkan jika dikembangkan kembali?

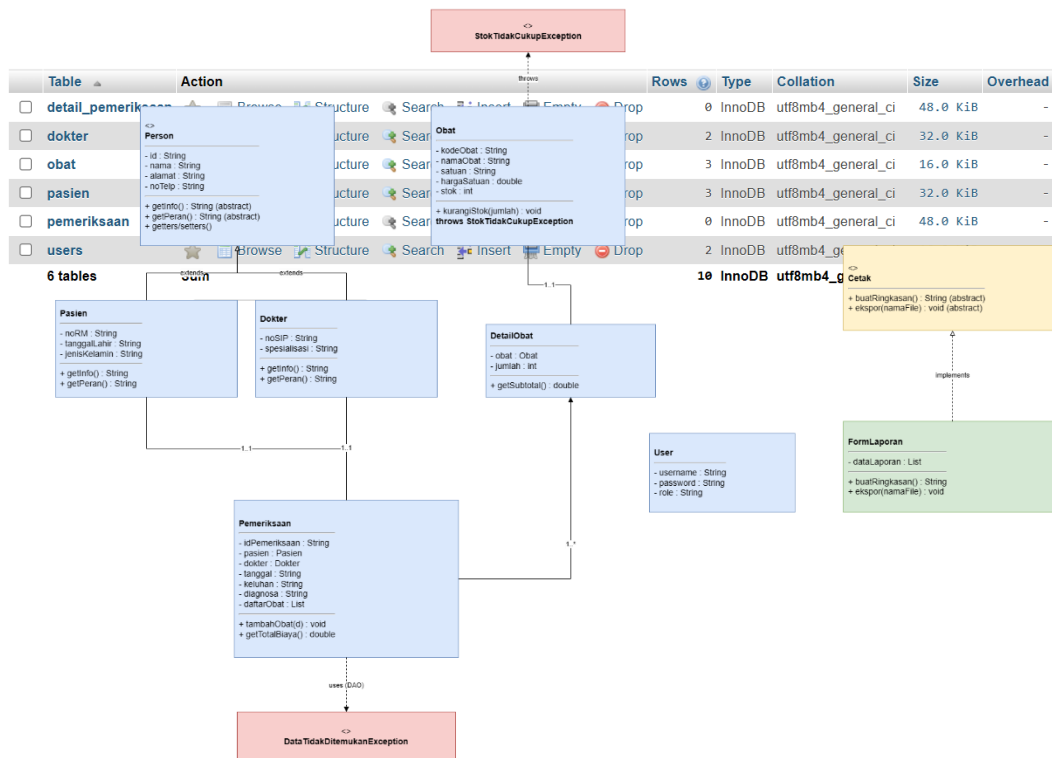
- Cetak resep dan kwitansi pembayaran dalam format PDF
- Notifikasi otomatis saat stok obat mendekati habis
- Dashboard statistik kunjungan pasien dengan grafik (harian/bulanan)

5. Konsep PBO yang masih perlu dipelajari lebih lanjut?

Saya merasa masih perlu memperdalam design pattern lanjutan (seperti DAO Factory atau Observer Pattern) untuk membuat kode lebih scalable, serta penerapan unit testing pada aplikasi berbasis OOP agar setiap class bisa diuji secara terpisah sebelum diintegrasikan.

D. Sertakan

- Class Diagram



- Struktur DataBase

Detail pemeriksaan

✓ MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0005 seconds.)

```
SELECT * FROM `detail_pemeriksaan`
```

☐ Profiling [[Edit inline](#)] [[Edit](#)] [[Explain SQL](#)] [[Create PHP code](#)] [[Refresh](#)]

id	id_pemeriksaan	kode_obat	jumlah	subtotal
----	----------------	-----------	--------	----------

Query results operations

[Create view](#)

Dokter

Showing rows 0 - 1 (2 total, Query took 0.0005 seconds.)

SELECT * FROM `dokter`

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all

Number of rows: 25

Filter rows: Search this table

Sort by key: None

Extra options

		id	no_sip	nama	alamat	no_telp	spesialisasi
☐				D001	SIP-001-2024	Andi Saputra	Jl. Merdeka No. 1 081234567890 Umum
☐				D002	SIP-002-2024	Siti Rahayu	Jl. Sudirman No. 5 081298765432 Anak

Check all

With selected: Edit Copy Delete Export

Show all

Number of rows: 25

Filter rows: Search this table

Sort by key: None

Query results operations

Print

Copy to clipboard

Export

Display chart

Create view

Obat

Showing rows 0 - 2 (3 total, Query took 0.0004 seconds.)

SELECT * FROM `obat`

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all

Number of rows: 25

Filter rows: Search this table

Sort by key: None

Extra options

			kode_obat	nama_obat	satuan	harga_satuan	stok
☐				OB001	Paracetamol 500mg	Tablet	500 100
☐				OB002	Amoxicillin 500mg	Kapsul	1500 50
☐				OB003	Vitamin C	Tablet	800 80

Check all

With selected: Edit Copy Delete Export

Show all

Number of rows: 25

Filter rows: Search this table

Sort by key: None

Query results operations

Print

Copy to clipboard

Export

Display chart

Create view

Pasien

Showing rows 0 - 2 (3 total, Query took 0.0006 seconds.)

SELECT * FROM `pasien`

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all

Number of rows: 25

Filter rows: Search this table

Sort by key: None

Extra options

id

no_rm

nama

alamat

no_telp

tanggal_lahir

jenis_kelamin

Edit

Copy

Delete

P001

RM-0001

Budi Santoso

Jl. Kenanga No. 10

081211112222

1995-05-10

L

Edit

Copy

Delete

P002

RM-0002

Dewi Lestari

Jl. Melati No. 3

081233334444

2000-08-21

P

Edit

Copy

Delete

P003

RM-0003

Muhammad Nuriana

Kp. Kalaparea

083167753445

2004-06-06

L

Check all

With selected:

Edit

Copy

Delete

Export

Show all

Number of rows: 25

Filter rows: Search this table

Sort by key: None

Query results operations

Print

Copy to clipboard

Export

Display chart

Create view

Pemeriksaan

MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0006 seconds.)

SELECT * FROM `pemeriksaan`

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

id_pemeriksaan

id_pasien

id_dokter

tanggal

keluhan

diagnosa

total_biaya

Query results operations

Create view

User

✓ Showing rows 0 - 1 (2 total, Query took 0.0006 seconds.)

```
SELECT * FROM `users`
```

☐ Profiling [\[Edit inline \]](#) [\[Edit \]](#) [\[Explain SQL \]](#) [\[Create PHP code \]](#) [\[Refresh \]](#)

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

Extra options

	username	password	role
☐ Edit Copy Delete	admin	admin123	ADMIN
☐ Edit Copy Delete	resepsionis	resep123	RESEPSIONIS

[↶](#) ☐ Check all | With selected: [Edit](#) [Copy](#) [Delete](#) [Export](#)

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

Query results operations

[Print](#) [Copy to clipboard](#) [Export](#) [Display chart](#) [Create view](#)

- Screenshot aplikasi

Form login

Login - Sistem Klinik Sederha...

Username:

Password:

Login

Login - Sistem Klinik Sederha...

Message

 Selamat datang, admin (ADMIN)

OK

Menu utama

Menu Utama - Sistem Klinik Sederhana (Login s...

Data Master Pasien

Data Master Dokter

Data Master Obat

Form Transaksi / Pemeriksaan

Laporan

Form data master pasien/dokter/obat

Data Master Pasien

ID Pasien: No. RM:

Nama: Alamat:

No. Telp: Tgl Lahir (yyyy-mm-dd):

Jenis Kelamin:

Cari (nama/no RM):

ID	No RM	Nama	Alamat	Telp	Tgl Lahir	JK
P001	RM-0001	Budi Santoso	Jl. Kenanga No. 10	081211112222	1995-05-10	L
P002	RM-0002	Dewi Lestari	Jl. Melati No. 3	081233344444	2000-08-21	P
P003	RM-0003	Muhammad Nuria...	Kp. Kalaparea	083167753445	2004-06-06	L

Data Master Obat

Kode Obat: Nama Obat:

Satuan: Harga Satuan:

Stok:

Cari nama obat:

Kode	Nama	Satuan	Harga	Stok
OB002	Amoxicillin 500mg	Kapsul	1500.0	50
OB001	Paracetamol 500mg	Tablet	500.0	100
OB004	Uang Merah	lembar	100.0	500
OB003	Vitamin C	Tablet	800.0	80

Form transaksi pemeriksaan

Form Transaksi / Pemeriksaan Pasien

ID Pemeriksaan: ID Pasien:

ID Dokter: Tanggal (yyyy-mm-dd):

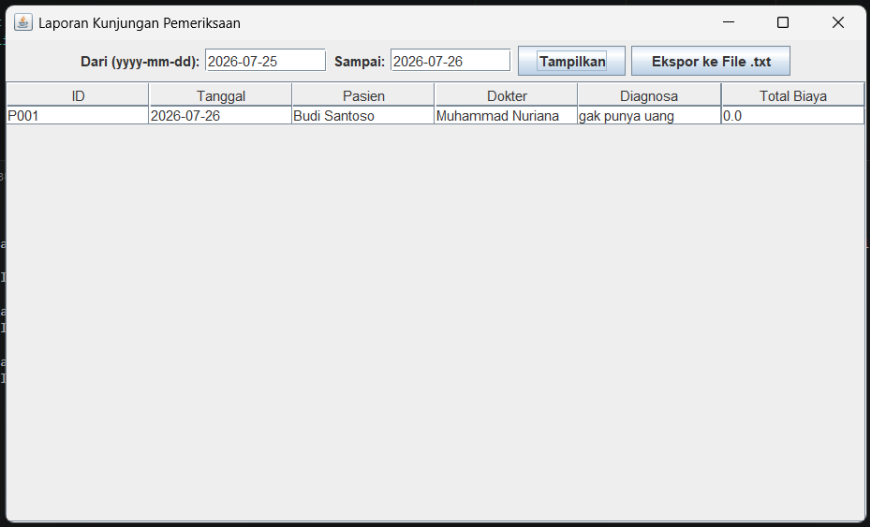
Keluhan: Diagnosa:

Kode Obat: Jumlah:

Kode	Nama Obat	Jumlah	Subtotal
OB004	Uang Merah	1	100.0

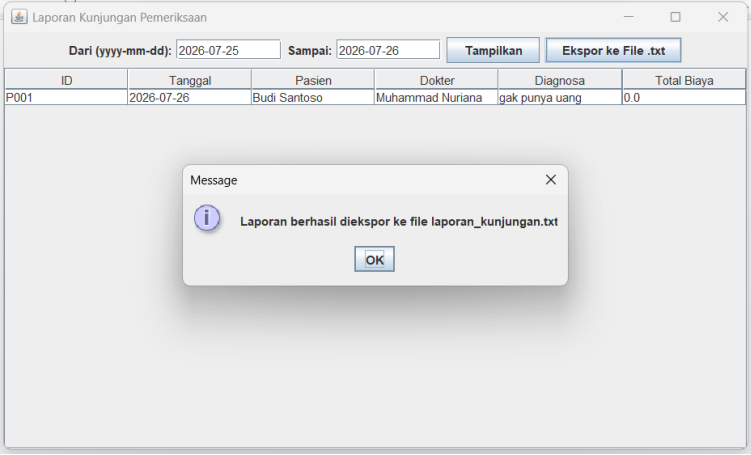
Total Biaya: Rp 100

Form laporan beserta hasil ekspor file txt.



The screenshot shows a web application window titled "Laporan Kunjungan Pemeriksaan". It features two date input fields: "Dari (yyyy-mm-dd):" with the value "2026-07-25" and "Sampai:" with the value "2026-07-26". To the right of these fields are two buttons: "Tampilkan" and "Ekspor ke File .txt". Below the date fields is a table with the following data:

ID	Tanggal	Pasien	Dokter	Diagnosa	Total Biaya
P001	2026-07-26	Budi Santoso	Muhammad Nuriana	gak punya uang	0.0



This screenshot shows the same application window as above, but with a "Message" dialog box displayed in the center. The dialog box contains an information icon (i) and the text "Laporan berhasil diekspor ke file laporan_kunjungan.txt". There is an "OK" button at the bottom of the dialog box.

- Penjelasan singkat setiap menu
 - Login, autentikasi pengguna (admin/resepsionis) sebelum mengakses sistem.
 - Menu Utama, navigasi ke seluruh form aplikasi.
 - Data Master Pasien/Dokter/Obat, CRUD lengkap beserta fitur pencarian data.
 - Form Transaksi/Pemeriksaan, mencatat keluhan, diagnosa, dan resep obat pasien, otomatis mengurangi stok obat dan menghitung total biaya.
 - Laporan, menampilkan dan mengekspor rekap kunjungan pemeriksaan berdasarkan rentang tanggal.